

Робоскоп. Оценка автоматизации склада

Предварительная оценка. Условия требуют согласования с поставщиками. Реальные договоры и платежи в прототипе не выполняются.

Расчёт

Показатель	Значение
Проект	Типовой склад. Синтетический пример
Версия требований	1
Конфигурация	DEMO
Дата	29.09.2026 19:03 MSK
Статус	Предварительный расчёт
Горизонт	5 лет, постоянные цены; аренда без выкупа
Версия модели	workflow-2.1
Заключение	В этой конфигурации минимальные затраты у варианта «Аренда»: 87548976.00 руб. за 5 лет. Разница с текущим процессом: 116451024.00 руб. Модель показывает сокращение затрат. Результат требует верификации при обследовании объекта и согласования ТТХ и коммерческих условий.

Экономика

Вариант	CAPEX, руб.	OPEX в год	ТСО за горизонт	NPV	Окупаемость, лет
Текущий процесс	0,00	40 800 000,00	204 000 000,00	0,00	Не применяется
Покупка	30 910 000,00	12 034 795,20	91 083 976,00	64 879 617,46	1,07
Аренда	1 500 000,00	17 209 795,20	87 548 976,00	77 056 600,21	0,06

Параметры

Параметр	Значение
Горизонт сравнения, лет	5
Коэффициент цены покупки из каталога	1
Целевая загрузка при подборе, доля	0,80
Работа, ч/сутки	8
Рабочих дней в году	247
Персонал сейчас, чел.	30
Текущий ФОТ с начислениями, руб./мес.	3000000
Прочие текущие расходы, руб./мес.	400000
Операторы после внедрения, чел.	8
Сохраняемые прочие расходы, руб./год	0
Электроэнергия, руб./кВт·ч	9
Зарядная станция, руб.	400000
Роботов на зарядную станцию	4
Подготовка инфраструктуры, руб.	3000000
Первоначальное ПО, руб.	2000000
Интеграция и ПНР, руб.	4000000
Обучение, руб.	600000
Резерв бюджета, %	10
Сервис за год, % стоимости роботов	5
Лицензии, руб./год	1500000
Разовый запуск аренды, руб.	1500000
Ставка дисконтирования, %	15,28
Стартовый бюджет, руб. (пусто: не задан)	Не применяется

Операции

ID	Название	После	Тип	Дистанция, м	Буфер	Мест
retrieve	Снять паллету со стеллажа		Снятие / размещение на стеллаже	0	4	3
move	Перевезти в зону выдачи	retrieve	Перевозка паллет	60	4	3
load	Погрузить в автомобиль	move	Погрузка в автомобиль	0	2	2

Состав

Группа	Исполнитель	Активных	С резервом
3	Демо: стеллажный погрузчик	2	3
2	Демо: транспортная платформа	3	4

Денежные потоки

Вариант	Год	Эффект	Накопленный эффект	Дисконтированный эффект
Текущий процесс	1	0,00	0,00	0,00
Текущий процесс	2	0,00	0,00	0,00
Текущий процесс	3	0,00	0,00	0,00
Текущий процесс	4	0,00	0,00	0,00
Текущий процесс	5	0,00	0,00	0,00
Покупка	1	28 765 204,80	-2 144 795,20	-5 957 532,27
Покупка	2	28 765 204,80	26 620 409,60	15 687 564,65
Покупка	3	28 765 204,80	55 385 614,40	34 463 672,32
Покупка	4	28 765 204,80	84 150 819,20	50 751 066,21
Покупка	5	28 765 204,80	112 916 024,00	64 879 617,46
Аренда	1	23 590 204,80	22 090 204,80	18 963 397,64
Аренда	2	23 590 204,80	45 680 409,60	36 714 436,54
Аренда	3	23 590 204,80	69 270 614,40	52 112 631,28
Аренда	4	23 590 204,80	92 860 819,20	65 469 843,93
Аренда	5	23 590 204,80	116 451 024,00	77 056 600,21

Проверка

Показатель	Значение
Результат	Поток устойчив в проверенном сценарии
Пиковый поток	60
Поток в прогоне	60,00
Проверенная нагрузка	60
Примечание	Демонстрационные характеристики
Примечание	Детерминированные времена операций; все ветви процесса обязательны.
Примечание	Общий ресурс не получает дополнительное рабочее время при назначении на несколько операций.
Примечание	Проезды моделируются ограниченной ёмкостью, точные траектории и столкновения не рассчитываются.
Примечание	При передаче между операциями общего исполнителя груз ожидает в месте операции.

Источники

Версия	Модель	Источник	Комплектация
3	Демо: стеллажный погрузчик	Синтетический набор для проверки прототипа; не предложение производителя	Демонстрационная комплектация
2	Демо: транспортная платформа	Синтетический набор для проверки прототипа; не предложение производителя	Демонстрационная комплектация

Показатели

Вариант	Эффект в год	ROI по ТЗ, %	Чистый ROI, %	Цена операции
Текущий процесс	0,00	Не применяется	Не применяется	412,96
Покупка	28 765 204,80	465,31	365,31	121,81
Аренда	23 590 204,80	7 863,40	7 763,40	174,19

Статьи затрат

Вариант	Тип	Статья	Сумма, руб.
Текущий процесс	OPEX за год	ФОТ	36 000 000,00
Текущий процесс	OPEX за год	Прочие расходы	4 800 000,00
Покупка	CAPEX	Роботы	17 700 000,00
Покупка	CAPEX	Зарядные станции	800 000,00
Покупка	CAPEX	Инфраструктура	3 000 000,00
Покупка	CAPEX	ПО	2 000 000,00
Покупка	CAPEX	Интеграция и ПНР	4 000 000,00
Покупка	CAPEX	Обучение	600 000,00
Покупка	CAPEX	Резерв бюджета	2 810 000,00
Покупка	OPEX за год	Персонал	9 600 000,00
Покупка	OPEX за год	Сохраняемые прочие расходы	0,00
Покупка	OPEX за год	Электроэнергия	49 795,20
Покупка	OPEX за год	Сервис	885 000,00
Покупка	OPEX за год	Лицензии	1 500 000,00
Аренда	CAPEX	Разовый запуск	1 500 000,00
Аренда	OPEX за год	Персонал	9 600 000,00
Аренда	OPEX за год	Сохраняемые прочие расходы	0,00
Аренда	OPEX за год	Электроэнергия	49 795,20
Аренда	OPEX за год	Аренда с зарядками, ПО и сервисом	7 560 000,00

Чувствительность

Параметр	Изменение, %	Статус	Сценарий	TCO	Эффект в год
Стоимость оборудования	-20	Предварительный расчёт	Текущий процесс	204 000 000,00	0,00
Стоимость оборудования	-20	Предварительный расчёт	Покупка	86 304 976,00	28 942 204,80
Стоимость оборудования	-20	Предварительный расчёт	Аренда	87 548 976,00	23 590 204,80
Стоимость оборудования	20	Предварительный расчёт	Текущий процесс	204 000 000,00	0,00
Стоимость оборудования	20	Предварительный расчёт	Покупка	95 862 976,00	28 588 204,80
Стоимость оборудования	20	Предварительный расчёт	Аренда	87 548 976,00	23 590 204,80
Стоимость труда	-20	Предварительный расчёт	Текущий процесс	168 000 000,00	0,00
Стоимость труда	-20	Предварительный расчёт	Покупка	81 483 976,00	23 485 204,80
Стоимость труда	-20	Предварительный расчёт	Аренда	77 948 976,00	18 310 204,80
Стоимость труда	20	Предварительный расчёт	Текущий процесс	240 000 000,00	0,00
Стоимость труда	20	Предварительный расчёт	Покупка	100 683 976,00	34 045 204,80
Стоимость труда	20	Предварительный расчёт	Аренда	97 148 976,00	28 870 204,80
Объём операций	-20	Предварительный расчёт	Текущий процесс	204 000 000,00	0,00
Объём операций	-20	Предварительный расчёт	Покупка	91 083 976,00	28 765 204,80
Объём операций	-20	Предварительный расчёт	Аренда	87 548 976,00	23 590 204,80
Объём операций	20	Не соответствует требованиям	Очередь растёт при заданном пиковом потоке	Не применяется	Не применяется

Объект

Параметр	Значение
Площадь склада, м²	20000
Рабочая зона, м²	10000
Минимальный проход, м	3,50
Масса паллеты, кг	800
Температура, °C	18
Пиковый поток, паллет/ч	60
Паллет в сутки	400
Боковой зазор, м	0,20
Ручные этапы разрешены	Нет

Формулы

Показатель	Метод
ТСО	CAPEX + OPEX × горизонт
Годовой эффект	OPEX текущего процесса минус OPEX варианта
ROI по ТЗ	Накопленный эффект / CAPEX × 100%
Чистый ROI	(Накопленный эффект минус CAPEX) / CAPEX × 100%
NPV	Сумма дисконтированных эффектов минус CAPEX
Окупаемость	CAPEX / положительный годовой эффект
Допущения	Собственные средства; постоянные цены с НДС; без налоговых эффектов и ликвидационной стоимости. CAPEX учитывается один раз; амортизация повторно не вычитается. Аренда без выкупа. Резерв парка 10%.